ÔN TẬP GIỮA KÌ I

Biên soạn: Dương Gia Bảo

ĐỀ ÔN TẬP CHƯƠNG I VÀ II

(Đề thi gồm có 04 trang)

ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KÌ I
NĂM HỌC 2026 - 2027

Môn: TOÁN - Lớp 12 (ĐỀ SỐ 11)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề

Mã đề: 0011

Họ và tên học sinh: ..... *Lớp:* .....

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Cho hàm số $y = x^3 - 3x^2 - 9x + 2$. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(-1; 3)$. **B.** $(-\infty; -1)$.

C. $(3; +\infty)$. **D.** $(0; 4)$.

Câu 2: Cho hàm số $y = -x^3 + 3x^2 + 9x - 1$. Điểm cực đại của hàm số đã cho là

A. $x = -1$. **B.** $x = 3$.

C. $x = 26$. **D.** $x = -6$.

Câu 3: Giá trị lớn nhất của hàm số $f(x) = \dfrac{2x-1}{x+1}$ trên đoạn $[0; 3]$ bằng

A. -1. **B.** 1.

C. $\dfrac{5}{4}$. **D.** 2.

Câu 4: Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \dfrac{3x+2}{x-2}$ là đường thẳng có phương trình

A. $y = 3$. **B.** $x = -2$.

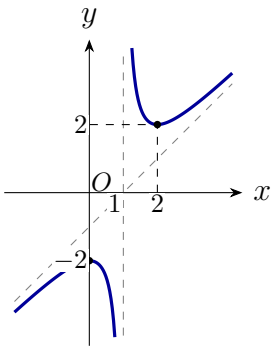
C. $y = -1$. **D.** $x = 2$.

Câu 5: Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = \dfrac{2x^2+3x-1}{x+1}$ có phương trình là

A. $y = 2x + 1$. **B.** $y = 2x - 1$.

C. $y = x + 1$. **D.** $y = 2x + 3$.

Câu 6: Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?



A. $y = \dfrac{x^2 - x + 1}{x - 1}$. **B.** $y = \dfrac{x^2 - 2x + 2}{x - 1}$.

C. $y = \dfrac{x^2 + 2x - 2}{x + 1}$. **D.** $y = \dfrac{x^2 - 3x + 3}{x - 2}$.

Câu 7: Một xưởng may đồng phục bán mỗi sản phẩm với giá p nghìn đồng ($50 \leq p \leq 250$). Số lượng sản phẩm bán ra theo giá p là $D(p) = 600 - 2p$. Doanh thu từ việc bán sản phẩm là $R(p) = p \cdot D(p) = 600p - 2p^2$ (nghìn đồng). Để doanh thu đạt giá trị lớn nhất thì giá bán p bằng bao nhiêu nghìn đồng?

A. 100. **B.** 120.

C. 150. **D.** 200.

Câu 8: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Vectơ tổng $\vec{AB} + \vec{AD} + \vec{AA'}$ bằng vectơ nào dưới đây?

A. $\vec{AC}$. **B.** $\vec{CA'}$.

C. $\vec{BD'}$. **D.** $\vec{AC'}$.

Câu 9: Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(2;-1;3)$ và $B(4;3;-1)$. Tọa độ trung điểm M của đoạn thẳng AB là

A. $(3;1;1)$. **B.** $(6;2;2)$.

C. $(1;2;-2)$. **D.** $(2;4;-4)$.

Câu 10: Trong không gian $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{a} = (1;-2;3)$ và $\vec{b} = (-2;1;1)$. Tọa độ của vectơ $\vec{u} = 2\vec{a} + \vec{b}$ là

A. $(-1;-1;4)$. **B.** $(0;-3;7)$.

C. $(0;-1;7)$. **D.** $(4;-5;5)$.

Câu 11: Trong không gian $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{u} = (2;-1;2)$ và $\vec{v} = (1;2;-2)$. Tích vô hướng $\vec{u} \cdot \vec{v}$ bằng

A. 4. **B.** 0.

C. -4. **D.** -2.

Câu 12: Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;2;-1)$ và $B(3;0;0)$. Độ dài đoạn thẳng AB bằng

A. $\sqrt{5}$. **B.** 9.

C. $\sqrt{7}$. **D.** 3.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng hoặc sai

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho hàm số $y = f(x) = \dfrac{x^2 - 3x + 3}{x - 1}$.

a) Tập xác định của hàm số là $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.

b) Đạo hàm của hàm số là $f'(x) = \dfrac{x^2 - 2x}{(x-1)^2}$ với mọi $x \neq 1$.

c) Đồ thị hàm số có đường tiệm cận xiên là đường thẳng $y = x + 2$.

d) Khoảng cách giữa hai điểm cực trị của đồ thị hàm số bằng $2\sqrt{5}$.

Câu 2: Trong một phòng thí nghiệm sinh học, nồng độ khí CO_2 trong phòng thay đổi theo thời gian t (giờ, $t \geq 0$) kể từ khi bắt đầu thí nghiệm và được mô hình hóa bởi hàm số $C(t) = \dfrac{400t^2 + 200}{t^2 + 1}$ (đơn vị: ppm).

a) Nồng độ khí CO_2 trong phòng tại thời điểm ban đầu ($t = 0$) là 200 ppm.

b) Nồng độ khí CO_2 trong phòng luôn tăng trong suốt quá trình thí nghiệm ($t > 0$).

c) Sau 3 giờ kể từ khi bắt đầu thí nghiệm, nồng độ khí CO_2 trong phòng đạt 380 ppm.

d) Khi thời gian t kéo dài vô hạn ($t \to +\infty$), nồng độ khí CO_2 trong phòng sẽ vượt quá mức 450 ppm.

Câu 3: Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(1;1;2)$, $B(3;2;0)$ và $C(-1;3;5)$.

a) Tọa độ của vectơ $\vec{AB}$ là $\vec{AB} = (2;1;-2)$ và độ dài đoạn thẳng AB bằng 3.

b) Trọng tâm G của tam giác ABC có tọa độ là $G\left(1;2;\dfrac{7}{3}\right)$.

c) Tọa độ điểm D để tứ giác $ABCD$ là hình bình hành là $D(-3;2;7)$.

d) Góc giữa hai vectơ $\vec{AB}$ và $\vec{AC}$ là một góc nhọn.

Câu 4: Một vật nặng có trọng lượng $P = 180$ N được giữ cân bằng trong không gian $Oxyz$ bởi ba sợi dây cáp mảnh, không dãn. Ba đầu dây phía trên được gắn cố định vào trần nhà nằm ngang (mặt phẳng Oxy) tại ba điểm $A(-6;-2;0)$, $B(6;-2;0)$ và $C(0;4;0)$, còn ba đầu dây phía dưới cùng được buộc vào móc treo vật tại điểm $D(0;0;-3)$ (đơn vị đo trên các trục là mét, trục Oz hướng thẳng đứng lên trên). Trọng lực tác dụng lên vật là $\vec{P} = (0;0;-180)$ N. Lực căng tác dụng lên các sợi dây lần lượt là $\vec{F_1}$ (dọc theo $\vec{DA}$), $\vec{F_2}$ (dọc theo $\vec{DB}$) và $\vec{F_3}$ (dọc theo $\vec{DC}$).

a) Độ dài của sợi dây cáp nối từ móc treo D đến điểm cố định C bằng 5 m.

b) Vì vật ở trạng thái cân bằng nên ta có hệ thức vectơ $\vec{F_1} + \vec{F_2} + \vec{F_3} + \vec{P} = \vec{0}$.

c) Lực căng tác dụng lên hai sợi dây treo DA và DB có độ lớn bằng nhau và bằng 140 N.

d) Lực căng tác dụng lên sợi dây treo DC có độ lớn bằng 120 N.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,5 điểm.

Câu 1: Tìm số giá trị nguyên của tham số $m \in [-10;10]$ để hàm số $y = \dfrac{1}{3}x^3 - mx^2 + (2m+8)x - 2027$ đồng biến trên khoảng $(-\infty;+\infty)$.

Trả lời: ☐☐☐☐

Câu 2: Trong không gian $Oxyz$, cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có tọa độ các đỉnh $A(1;2;-1)$, $B(3;1;2)$, $D(2;4;1)$ và $A'(3;5;0)$. Tìm tọa độ đỉnh $C'(x;y;z)$, sau đó tính tổng $S = x + y + z$.

Trả lời: ☐☐☐☐

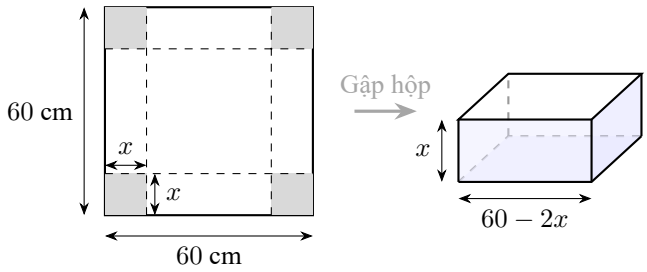
Câu 3: Cho hàm số $y = \dfrac{x^2 + mx + 4}{x + 2}$ (m là tham số thực). Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m \in [-5; 5]$ để đồ thị hàm số có hai điểm cực trị nằm về hai phía của trục tung?

Trả lời: ☐☐☐☐

Câu 4: Trong không gian $Oxyz$ (đơn vị trên các trục là mét), có hai thiết bị bay không người lái (drone) A và B đang bay thử nghiệm. Tại thời điểm t giây ($t \geq 0$), vị trí của drone A là $A(2+t; 10+2t; 1+3t)$ và vị trí của drone B là $B(2t; 6t + 5; 11)$. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai drone trong quá trình bay bằng bao nhiêu mét?

Trả lời: ☐☐☐☐

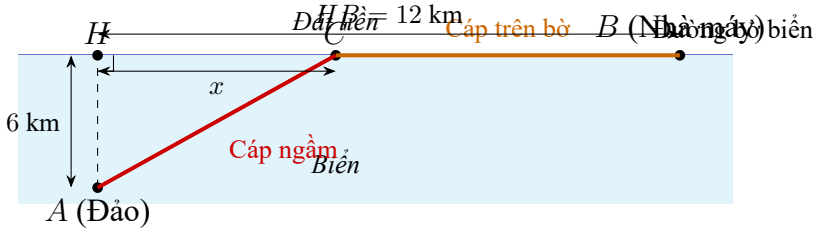
Câu 5: Từ một tấm tôn hình vuông cạnh 60 cm, người ta cắt bỏ bốn hình vuông bằng nhau ở bốn góc, mỗi hình vuông có cạnh bằng x cm, rồi gập các mép lại để tạo thành một chiếc hộp hình hộp chữ nhật không có nắp (hình vẽ minh họa). Hỏi thể tích lớn nhất của chiếc hộp bằng bao nhiêu đềximét khối (dm^3)?



Tấm tôn cắt 4 góc và chiếc hộp hình hộp chữ nhật không nắp.

Trả lời: ☐☐☐☐

Câu 6: Một trạm biến áp trên một hòn đảo A cần kéo đường dây cáp điện nối vào nhà máy điện B nằm trên đất liền dọc theo bờ biển thẳng. Khoảng cách từ đảo A đến bờ biển là $AH = 6$ km (H là hình chiếu vuông góc của A lên bờ biển). Khoảng cách từ H đến nhà máy B dọc theo bờ biển là $HB = 12$ km. Người ta dự định kéo đường dây cáp gồm hai đoạn: đoạn cáp ngầm đi dưới biển từ trạm đảo A đến điểm C trên bờ biển (C nằm giữa H và B), và đoạn cáp trên bờ chạy dọc theo bờ biển từ C đến nhà máy B (hình vẽ minh họa). Biết chi phí lắp đặt cáp ngầm dưới biển là 100 triệu đồng/km, chi phí lắp đặt cáp trên bờ là 60 triệu đồng/km. Tổng chi phí lắp đặt nhỏ nhất của toàn bộ đường cáp bằng bao nhiêu triệu đồng?



Sơ đồ phương án kéo đường cáp từ trạm phát đảo A đến nhà máy B.

Trả lời: ☐☐☐☐

———— HẾT ————

BẢNG ĐÁP ÁN TỔNG HỢP

Phần I. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đáp án	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D

Phần II. Đúng hoặc sai

Câu	a)	b)	c)	d)
1	Đ	Đ	S	Đ
2	Đ	Đ	Đ	S
3	Đ	Đ	Đ	S
4	Đ	Đ	Đ	S

Phần III. Trả lời ngắn

Câu	1	2	3	4	5	6
Đáp án	7	17	7	5	16	1200

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I

Câu 1. Chọn A.

Hàm số đã cho là $y = x^3 - 3x^2 - 9x + 2$. Tập xác định: $D = \mathbb{R}$. Đạo hàm: $y' = 3x^2 - 6x - 9 = 3(x^2 - 2x - 3) = 3(x+1)(x-3)$. Ta có $y' < 0 \iff x^2 - 2x - 3 < 0 \iff -1 < x < 3$. Do đó, hàm số nghịch biến trên khoảng $(-1; 3)$.

Câu 2. Chọn B.

Hàm số đã cho là $y = -x^3 + 3x^2 + 9x - 1$. Tập xác định: $D = \mathbb{R}$. Đạo hàm: $y' = -3x^2 + 6x + 9 = -3(x^2 - 2x - 3) = -3(x+1)(x-3)$. $y' = 0 \iff x = -1$ hoặc $x = 3$. Đạo hàm cấp hai: $y'' = -6x + 6$. Tại $x = 3$: $y''(3) = -6(3) + 6 = -12 < 0$, suy ra $x = 3$ là điểm cực đại của hàm số. (Tại $x = -1$: $y''(-1) = 12 > 0$ là điểm cực tiểu của hàm số; giá trị cực đại là $y(3) = 26$).

Câu 3. Chọn C.

Hàm số $f(x) = \dfrac{2x-1}{x+1}$ xác định và liên tục trên đoạn $[0; 3]$. Đạo hàm: $f'(x) = \dfrac{2(1) - (-1)(1)}{(x+1)^2} = \dfrac{3}{(x+1)^2} > 0$ với mọi $x \in [0; 3]$. Suy ra hàm số luôn đồng biến trên đoạn $[0; 3]$. Do đó, giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn $[0; 3]$ là $\max_{[0;3]} f(x) = f(3) = \dfrac{2(3)-1}{3+1} = \dfrac{5}{4}$.

Câu 4. Chọn D.

Xét hàm số $y = \dfrac{3x+2}{x-2}$. Tập xác định: $D = \mathbb{R} \setminus \{2\}$. Ta có $\lim_{x\to 2^+} \dfrac{3x+2}{x-2} = +\infty$ và $\lim_{x\to 2^-} \dfrac{3x+2}{x-2} = -\infty$. Do đó, đường thẳng $x = 2$ là đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho.

Câu 5. Chọn A.

Ta có biểu thức: $y = \dfrac{2x^2+3x-1}{x+1} = \dfrac{2x(x+1)+(x+1)-2}{x+1} = 2x+1-\dfrac{2}{x+1}$. Mặt khác: $\lim_{x\to\pm\infty}[y-(2x+1)] = \lim_{x\to\pm\infty}\left(-\dfrac{2}{x+1}\right) = 0$. Vậy đường thẳng $y = 2x+1$ là đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số.

Câu 6. Chọn B.

Quan sát đồ thị hàm số đã cho:

- Đường tiệm cận đứng là $x = 1$, tiệm cận xiên đi qua $(0;-1)$ và $(1;0)$ có phương trình $y = x-1$.
- Đồ thị có điểm cực đại tại $(0;-2)$ và điểm cực tiểu tại $(2;2)$.
- Xét hàm số $y = \dfrac{x^2-2x+2}{x-1} = x-1+\dfrac{1}{x-1}$: có tiệm cận đứng $x = 1$, tiệm cận xiên $y = x-1$; đạo hàm $y' = \dfrac{x^2-2x}{(x-1)^2} = 0 \iff x = 0$ hoặc $x = 2$. Giá trị cực đại $y(0) = -2$, giá trị cực tiểu $y(2) = 2$. Hàm số hoàn toàn khớp với hình vẽ.

Câu 7. Chọn C.

Hàm doanh thu của xưởng may là: $R(p) = 600p - 2p^2$ với $50 \le p \le 250$. Đạo hàm: $R'(p) = 600 - 4p$. Cho $R'(p) = 0 \iff 4p = 600 \iff p = 150 \in [50;250]$. Vì $R''(p) = -4 < 0$ với mọi p, nên hàm số $R(p)$ đạt giá trị lớn nhất tại $p = 150$ nghìn đồng.

Câu 8. Chọn D.

Áp dụng quy tắc hình bình hành cho đáy $ABCD$: $\vec{AB}+\vec{AD} = \vec{AC}$. Khi đó: $\vec{AB}+\vec{AD}+\vec{AA'} = \vec{AC}+\vec{AA'}$. Xét hình bình hành $ACC'A'$, ta có $\vec{AC}+\vec{AA'} = \vec{AC'}$. Vậy theo quy tắc hình hộp: $\vec{AB}+\vec{AD}+\vec{AA'} = \vec{AC'}$.

Câu 9. Chọn A.

Tọa độ trung điểm M của đoạn thẳng AB là: $x_M = \dfrac{x_A+x_B}{2} = \dfrac{2+4}{2} = 3$, $y_M = \dfrac{y_A+y_B}{2} = \dfrac{-1+3}{2} = 1$, $z_M = \dfrac{z_A+z_B}{2} = \dfrac{3+(-1)}{2} = 1$. Vậy $M(3;1;1)$.

Câu 10. Chọn B.

Ta có $2\vec{a} = 2(1;-2;3) = (2;-4;6)$. Khi đó tọa độ của vectơ $\vec{u} = 2\vec{a}+\vec{b}$ là: $\vec{u} = (2+(-2);-4+1;6+1) = (0;-3;7)$.

Câu 11. Chọn C.

Áp dụng biểu thức tọa độ của tích vô hướng: $\vec{u}\cdot\vec{v} = u_xv_x+u_yv_y+u_zv_z = 2\cdot 1+(-1)\cdot 2+2\cdot(-2) = 2-2-4 = -4$.

Câu 12. Chọn D.

Ta có $\vec{AB} = (3-1;0-2;0-(-1)) = (2;-2;1)$. Độ dài đoạn thẳng AB bằng: $AB = |\vec{AB}| = \sqrt{2^2+(-2)^2+1^2} = \sqrt{4+4+1} = \sqrt{9} = 3$.

PHẦN II

Câu 1.

Cho hàm số $y = f(x) = \dfrac{x^2 - 3x + 3}{x - 1} = x - 2 + \dfrac{1}{x - 1}$.

Câu 1: Đúng. Mẫu thức $x - 1 \neq 0 \iff x \neq 1$, do đó tập xác định của hàm số là $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.

Câu 2: Đúng. Ta có $f'(x) = 1 - \dfrac{1}{(x-1)^2} = \dfrac{(x-1)^2 - 1}{(x-1)^2} = \dfrac{x^2 - 2x}{(x-1)^2}$ với mọi $x \neq 1$.

Câu 3: Sai. Vì $\lim_{x\to\pm\infty}[f(x) - (x-2)] = \lim_{x\to\pm\infty} \dfrac{1}{x-1} = 0$, nên đường tiệm cận xiên của đồ thị là $y = x - 2$, không phải $y = x + 2$.

Câu 4: Đúng. Cho $f'(x) = 0 \iff x^2 - 2x = 0 \iff x = 0$ hoặc $x = 2$. Tọa độ hai điểm cực trị là $A(0; -3)$ và $B(2; 1)$. Khi đó $\vec{AB} = (2; 4)$, suy ra khoảng cách giữa hai điểm cực trị là $AB = \sqrt{2^2 + 4^2} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$.

Câu 2.

Hàm số biểu thị nồng độ khí CO_2 là $C(t) = \dfrac{400t^2 + 200}{t^2 + 1}$ với $t \geq 0$.

Câu 1: Đúng. Tại thời điểm ban đầu $t = 0$, nồng độ là $C(0) = \dfrac{400(0) + 200}{0 + 1} = 200$ ppm.

Câu 2: Đúng. Đạo hàm của hàm số là:

$$C'(t) = \frac{800t(t^2+1) - (400t^2 + 200)(2t)}{(t^2+1)^2} = \frac{400t}{(t^2+1)^2}.$$

Với mọi $t > 0$, ta có $C'(t) > 0$, do đó nồng độ khí CO_2 luôn tăng trong suốt quá trình thí nghiệm.

Câu 3: Đúng. Sau 3 giờ ($t = 3$), nồng độ đạt: $C(3) = \dfrac{400 \cdot 3^2 + 200}{3^2 + 1} = \dfrac{3600 + 200}{10} = 380$ ppm.

Câu 4: Sai. Ta có $\lim_{t\to+\infty} C(t) = \lim_{t\to+\infty} \dfrac{400t^2 + 200}{t^2 + 1} = 400$ ppm. Do đó đường thẳng $y = 400$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số, và vì hàm số tăng nên $C(t) < 400$ ppm với mọi $t \geq 0$. Nồng độ không bao giờ vượt quá 450 ppm.

Câu 3.

Trong không gian $Oxyz$, cho $A(1; 1; 2)$, $B(3; 2; 0)$ và $C(-1; 3; 5)$.

Câu 1: Đúng. Tọa độ vectơ $\vec{AB} = (3 - 1; 2 - 1; 0 - 2) = (2; 1; -2)$. Độ dài đoạn thẳng $AB = \sqrt{2^2 + 1^2 + (-2)^2} = \sqrt{9} = 3$.

Câu 2: Đúng. Trọng tâm G của tam giác ABC có tọa độ: $x_G = \dfrac{1 + 3 + (-1)}{3} = 1$, $y_G = \dfrac{1 + 2 + 3}{3} = 2$, $z_G = \dfrac{2 + 0 + 5}{3} = \dfrac{7}{3}$. Vậy $G\left(1; 2; \dfrac{7}{3}\right)$.

Câu 3: Đúng. Tứ giác $ABCD$ là hình bình hành khi và chỉ khi $\vec{AD} = \vec{BC}$. Ta có $\vec{BC} = (-1 - 3; 3 - 2; 5 - 0) = (-4; 1; 5)$. Gọi $D(x; y; z)$, ta có $\vec{AD} = (x - 1; y - 1; z - 2)$. Do đó:

$$\begin{cases} x - 1 = -4 \iff x = -3 \\ y - 1 = 1 \iff y = 2 \\ z - 2 = 5 \iff z = 7 \end{cases} \implies D(-3; 2; 7).$$

Câu 4: Sai. Ta có $\vec{AC} = (-1 - 1; 3 - 1; 5 - 2) = (-2; 2; 3)$. Tích vô hướng $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = 2(-2) + 1(2) + (-2)(3) = -4 + 2 - 6 = -8 < 0$. Vì tích vô hướng âm nên $\cos(\vec{AB}, \vec{AC}) < 0$, suy ra góc giữa hai vectơ $\vec{AB}$ và $\vec{AC}$ là góc tù, không phải góc nhọn.

Câu 4.

Móc treo vật tại $D(0;0;-3)$, ba điểm cố định trên trần nhà $A(-6;-2;0)$, $B(6;-2;0)$, $C(0;4;0)$. Các vectơ chỉ phương của các sợi dây là: $\vec{DA}=(-6;-2;3)$, $\vec{DB}=(6;-2;3)$, $\vec{DC}=(0;4;3)$.

Câu 1: **Đúng.** Độ dài sợi dây nối từ D đến C bằng: $|\vec{DC}|=\sqrt{0^2+4^2+3^2}=\sqrt{25}=5$ m.

Câu 2: **Đúng.** Theo định luật I Newton, vật ở trạng thái cân bằng dưới tác dụng của bốn lực (ba lực căng và trọng lực), do đó $\vec{F_1}+\vec{F_2}+\vec{F_3}+\vec{P}=\vec{0}$.

Câu 3: **Đúng.** Vì lực căng dây hướng dọc theo chiều từ điểm treo đến điểm cố định nên ta biểu diễn: $\vec{F_1}=k_1\vec{DA}=(-6k_1;-2k_1;3k_1)$, $\vec{F_2}=k_2\vec{DB}=(6k_2;-2k_2;3k_2)$, $\vec{F_3}=k_3\vec{DC}=(0;4k_3;3k_3)$ (với $k_1,k_2,k_3>0$). Từ hệ thức cân bằng $\vec{F_1}+\vec{F_2}+\vec{F_3}=-\vec{P}=(0;0;180)$, ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases}-6k_1+6k_2=0\\-2k_1-2k_2+4k_3=0\\3k_1+3k_2+3k_3=180\end{cases}\iff\begin{cases}k_1=k_2\\k_3=k_1\\9k_1=180\iff k_1=20\end{cases}\implies k_1=k_2=k_3=20.$$

Độ dài vectơ $\vec{DA}$ và $\vec{DB}$ là $|\vec{DA}|=|\vec{DB}|=\sqrt{(\pm6)^2+(-2)^2+3^2}=\sqrt{49}=7$ m. Do đó lực căng tác dụng lên hai dây DA và DB là: $F_1=k_1|\vec{DA}|=20\times7=140$ N, $F_2=k_2|\vec{DB}|=20\times7=140$ N.

Câu 4: **Sai.** Lực căng tác dụng lên dây DC là: $F_3=k_3|\vec{DC}|=20\times5=100\text{ N}\neq120\text{ N}$.

PHẦN III

Câu 1.

Hàm số $y=\dfrac{1}{3}x^3-mx^2+(2m+8)x-2027$ có tập xác định $D=\mathbb{R}$. Đạo hàm: $y'=x^2-2mx+2m+8$. Để hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty;+\infty)$ thì $y'\geq0$ với mọi $x\in\mathbb{R}$. Vì hệ số $a=1>0$, điều kiện tương đương là:

$$\Delta'\leq0\iff(-m)^2-1\cdot(2m+8)\leq0\iff m^2-2m-8\leq0\iff-2\leq m\leq4.$$

Do $m\in\mathbb{Z}$ và $m\in[-10;10]$ nên $m\in\{-2;-1;0;1;2;3;4\}$. Số giá trị nguyên của tham số m thỏa mãn là $4-(-2)+1=7$.

Câu 2.

Trong không gian $Oxyz$, cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Ta có $\vec{AB}=(3-1;1-2;2-(-1))=(2;-1;3)$. $\vec{AD}=(2-1;4-2;1-(-1))=(1;2;2)$. $\vec{AA'}=(3-1;5-2;0-(-1))=(2;3;1)$. Theo quy tắc hình hộp:

$$\vec{AC'}=\vec{AB}+\vec{AD}+\vec{AA'}=(2+1+2;-1+2+3;3+2+1)=(5;4;6).$$

Suy ra tọa độ của đỉnh C' là: $C'=A+\vec{AC'}=(1+5;2+4;-1+6)=(6;6;5)$. Vậy tổng tọa độ $S=x+y+z=6+6+5=17$.

Câu 3.

Cho hàm số $y=f(x)=\dfrac{x^2+mx+4}{x+2}$. Tập xác định: $D=\mathbb{R}\setminus\{-2\}$. Đạo hàm:

$$y'=\frac{(2x+m)(x+2)-(x^2+mx+4)}{(x+2)^2}=\frac{x^2+4x+2m-4}{(x+2)^2}.$$

Đồ thị hàm số có hai điểm cực trị nằm về hai phía của trục tung khi và chỉ khi phương trình $y'=0$ có hai nghiệm phân biệt khác -2 và trái dấu nhau. Tức là phương trình $g(x)=x^2+4x+2m-4=0$ có hai nghiệm phân biệt x_1,x_2 thỏa mãn $x_1<0<x_2$ và $x_1,x_2\neq-2$. Điều kiện có hai nghiệm trái dấu:

$$a\cdot c<0\iff1\cdot(2m-4)<0\iff2m<4\iff m<2.$$

Khi $m < 2$, ta có $\Delta' = 4 - (2m - 4) = 8 - 2m > 0$ và $g(-2) = (-2)^2 + 4(-2) + 2m - 4 = 2m - 8 \neq 0$ (vì $m < 2 \implies 2m - 8 < -4 \neq 0$). Vì $m \in \mathbb{Z}$ và $m \in [-5; 5]$ nên $m \in \{-5; -4; -3; -2; -1; 0; 1\}$. Vậy có đúng 7 giá trị nguyên của m thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Câu 4.

Tại thời điểm $t \geq 0$, vị trí của hai drone là $A(2 + t; 10 + 2t; 1 + 3t)$ và $B(2t; 6t + 5; 11)$. Vectơ nối giữa hai drone là:

$$\vec{AB}(t) = (2t - (2 + t); (6t + 5) - (10 + 2t); 11 - (1 + 3t)) = (t - 2; 4t - 5; 10 - 3t).$$

Bình phương khoảng cách giữa hai drone tại thời điểm t là:

$$AB^2 = (t-2)^2+(4t-5)^2+(10-3t)^2 = (t^2-4t+4)+(16t^2-40t+25)+(9t^2-60t+100) = 26t^2-104t+129.$$

Biến đổi tam thức bậc hai:

$$AB^2 = 26(t^2 - 4t + 4) + 129 - 104 = 26(t - 2)^2 + 25 \geq 25.$$

Dấu đẳng thức xảy ra khi $t = 2$ giây (thỏa mãn $t \geq 0$). Do đó khoảng cách ngắn nhất giữa hai drone trong quá trình bay là $AB_{\text{min}} = \sqrt{25} = 5$ m.

Câu 5.

Sau khi cắt bốn hình vuông cạnh x cm ở bốn góc ($0 < x < 30$), ta gập tấm tôn lại tạo thành chiếc hộp hình hộp chữ nhật không có nắp với:

- Chiều cao của hộp là $h = x$ (cm).
- Đáy hộp là hình vuông có độ dài cạnh là $60 - 2x$ (cm).

Thể tích của chiếc hộp là hàm số theo x:

$$V(x) = x(60 - 2x)^2 = 4x(30 - x)^2 = 4x(x^2 - 60x + 900) = 4(x^3 - 60x^2 + 900x) \quad (\text{cm}^3).$$

Đạo hàm: $V'(x) = 4(3x^2 - 120x + 900) = 12(x^2 - 40x + 300) = 12(x - 10)(x - 30)$. Trên khoảng $(0; 30)$, ta có $V'(x) = 0 \iff x = 10$. Bảng biến thiên cho thấy $V(x)$ đồng biến trên $(0; 10)$ và nghịch biến trên $(10; 30)$. Do đó thể tích hộp đạt giá trị lớn nhất khi $x = 10$ cm. Thể tích lớn nhất tương ứng là:

$$V_{\text{max}} = V(10) = 10(60 - 20)^2 = 10 \times 40^2 = 16000 \text{ cm}^3.$$

Đổi sang đềximét khối: $16000 \text{ cm}^3 = \dfrac{16000}{1000} \text{ dm}^3 = 16 \text{ dm}^3$.

Câu 6.

Gọi x (km) là khoảng cách từ hình chiếu H đến điểm nối cáp C trên bờ biển, với $0 \leq x \leq 12$. Khi đó:

- Tam giác AHC vuông tại H, độ dài đoạn cáp ngầm dưới biển là $AC = \sqrt{AH^2 + HC^2} = \sqrt{6^2 + x^2} = \sqrt{x^2 + 36}$ (km).
- Độ dài đoạn cáp chạy trên bờ từ C đến nhà máy B là $CB = HB - HC = 12 - x$ (km).

Tổng chi phí lắp đặt toàn bộ đường cáp (tính bằng triệu đồng) là:

$$f(x) = 100\sqrt{x^2 + 36} + 60(12 - x) = 100\sqrt{x^2 + 36} - 60x + 720 \quad (0 \leq x \leq 12).$$

Đạo hàm:

$$f'(x) = 100 \cdot \frac{2x}{2\sqrt{x^2 + 36}} - 60 = \frac{100x}{\sqrt{x^2 + 36}} - 60.$$

Cho $f'(x) = 0$:

$$\frac{100x}{\sqrt{x^2+36}} = 60 \iff 5x = 3\sqrt{x^2+36} \iff 25x^2 = 9(x^2+36)$$

$$\iff 16x^2 = 324 \iff x = \frac{18}{4} = 4,5 \text{ (km)}.$$

Giá trị $x = 4,5 \in [0;12]$. Tính giá trị của hàm chi phí tại điểm tới hạn và hai đầu mút:

- Tại $x = 0$: $f(0) = 100 \cdot 6 + 60 \cdot 12 = 600 + 720 = 1320$ triệu đồng.
- Tại $x = 12$: $f(12) = 100\sqrt{12^2+36} + 0 = 100\sqrt{180} \approx 1341,64$ triệu đồng.
- Tại $x = 4,5$: $f(4,5) = 100\sqrt{4,5^2+36} + 60(12-4,5) = 100 \cdot 7,5 + 60 \cdot 7,5 = 750 + 450 = 1200$ triệu đồng.

So sánh các giá trị, ta thấy tổng chi phí nhỏ nhất là 1200 triệu đồng (đạt được khi đặt điểm nối C cách H một đoạn $4,5$ km).